

Mise en place d'un serveur DNS



Sommaire :

- Contexte et objectifs du TP
- Définition d'un DNS
- Installation de paquet requis
- Configuration du réseau LAN
- Hébergement du site vitrine local (efia.ac-monge.fr)
- Mise en place du serveur DHCP
- Blocage de certains domaines (leboncoin.fr, amazon.uk)
- Tests de fonctionnement et validation
- Conclusion

Contexte et Objectif

L'entreprise "**Egnom**", prestataire de services informatiques, a pour mission d'installer et de configurer l'infrastructure réseau d'une PME. Le but de ce TP est de **mettre en place un réseau local (LAN)** dans les nouveaux locaux de l'entreprise, de **fournir un accès Internet** aux postes et de **configurer un serveur DNS local**.

L'entreprise a également acquis un nom de domaine (**efia.ac-monge.fr**) et souhaite **héberger localement son site vitrine** accessible depuis le réseau.

Mais certaines **restrictions de résolution DNS** doivent être appliquées afin d'empêcher l'accès à des domaines non professionnels (**ex. leboncoin.fr, amazon.uk**).

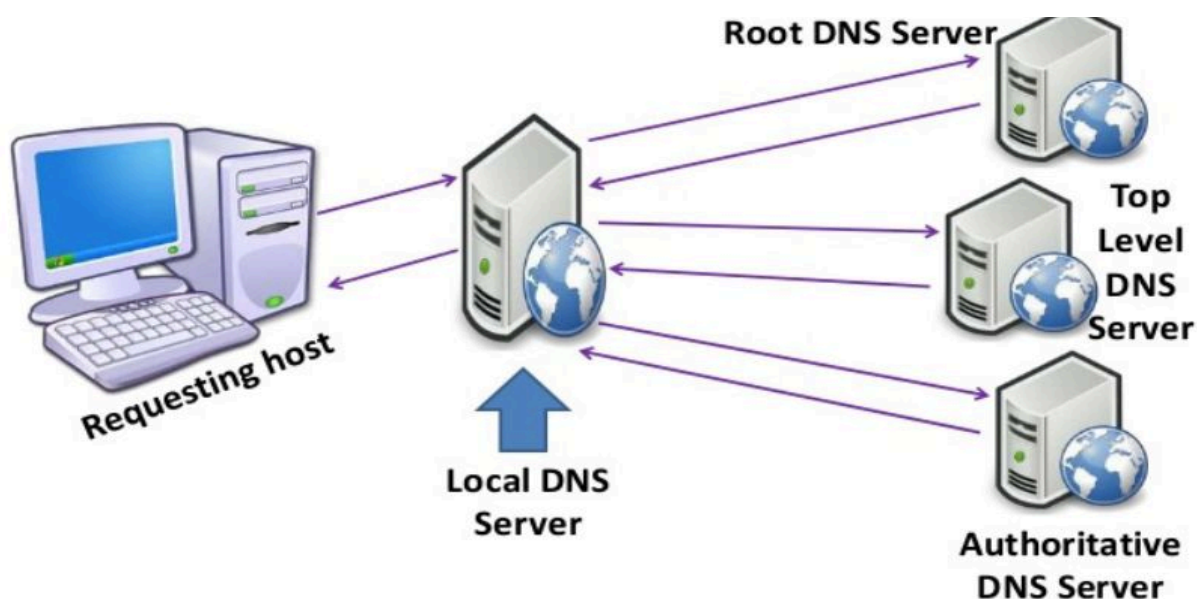
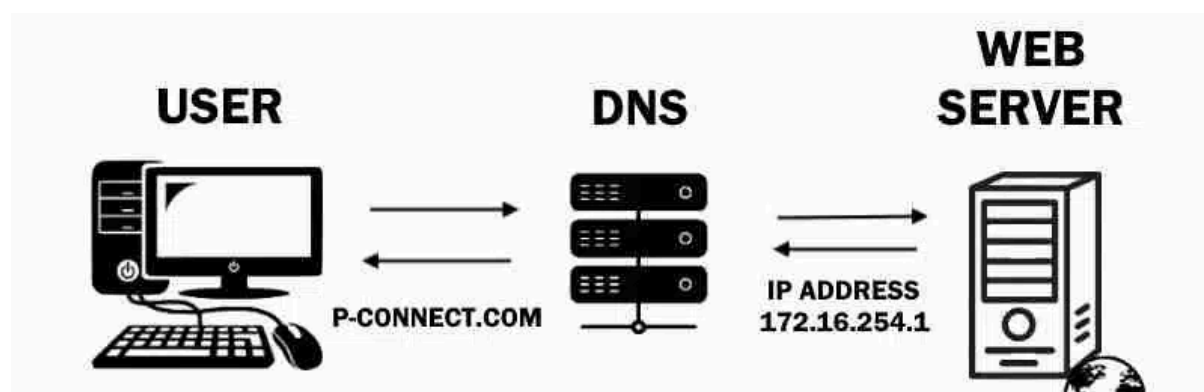
Les principaux objectifs de ce TP sont :

- Mettre en place un **réseau local (LAN)** fonctionnel pour l'entreprise.
- Configurer un **serveur DHCP** pour attribuer automatiquement les adresses IP.
- Créer et héberger un **site vitrine local** accessible depuis le WAN (**efia.ac-monge.fr**).
- Assurer l'**accès Internet** pour les postes du réseau.
- **Bloquer la résolution** de certains domaines non liés à l'activité professionnelle (**leboncoin.fr, amazon.uk**).

Définition d'un DNS

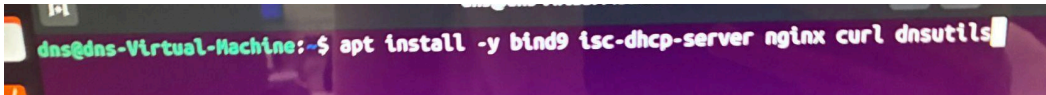
Le DNS (Domain Name System) est un service qui traduit les noms de domaine en adresses IP. Nous utilisons des mots pour faire nos recherches car c'est plus facile pour nous, mais l'ordinateur utilise des adresses ip, des chiffres et non pas des lettres.

Sans le dns, si nous cherchons "google.com", l'ordinateur ne va pas connaître ce terme. Si nous devons utiliser les ip, il faudrait tout mémoriser de tête, ce qui est impossible pour l'humain de retenir toutes les adresses de site ou il veut se rendre. C'est pour cette raison que la dns a été créée. Par exemple, il permet de convertir un nom lisible par l'homme comme "google.com" en une adresse IP utilisable par les ordinateurs du réseau, "8.8.8.8" ce qui rend nos recherches plus facile.



Installation de paquet requis

Avant de commencer dans les configurations, nous devons installer les paquets nécessaires, soit "apt-update" pour les mises à jours et la commande "**apt install -y bind9 isc-dhcp-server nginx curl dnsutils**".

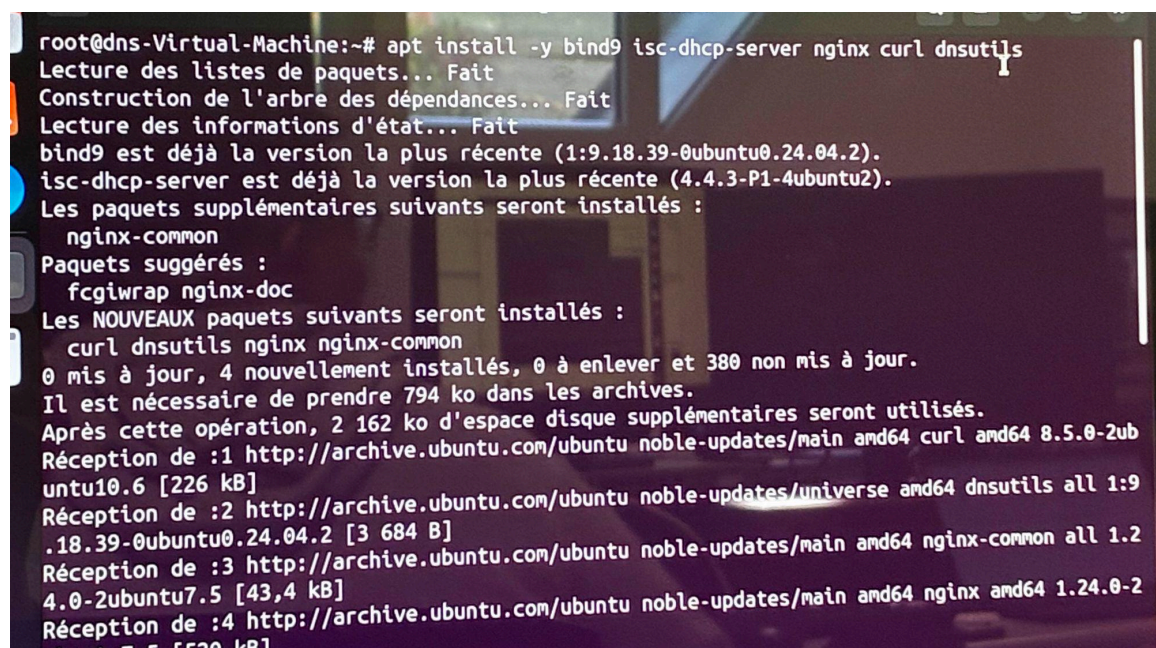


Pour commencer, "apt install -y" est une commande pour installer avec les droits.

Ensuite "bind9" c'est le serveur DNS primaire, c'est un serveur qui **héberge** le fichier de zone primaire d'un site Web. Il s'agit d'un **fichier de base de données texte** qui contient toutes les informations faisant autorité pour un domaine, notamment **son adresse IP, l'identité de l'administrateur du domaine et divers enregistrements de ressources**, c'est pourquoi il est nommé "Primaire".

"isc-dhcp-server" qui est égal à la commande nslookup, elle permet d'interroger le dns et d'obtenir des informations sur les enregistrements d'un DNS spécifiques.

"nginx" est un serveur web léger et statique, c'est-à-dire qu'il héberge des sites Internet et fournit des données aux utilisateurs, avec seulement un ordinateur et un serveur HTTP, il envoie des fichiers vers le navigateur sans traitement du côté du serveur.



Configuration du réseau LAN et WAN

Que signifie LAN et WAN ?

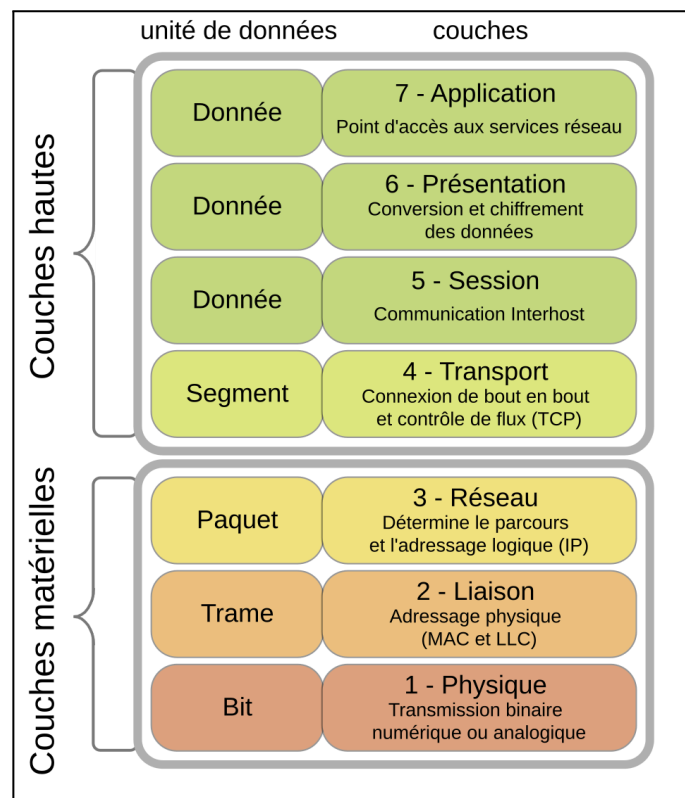
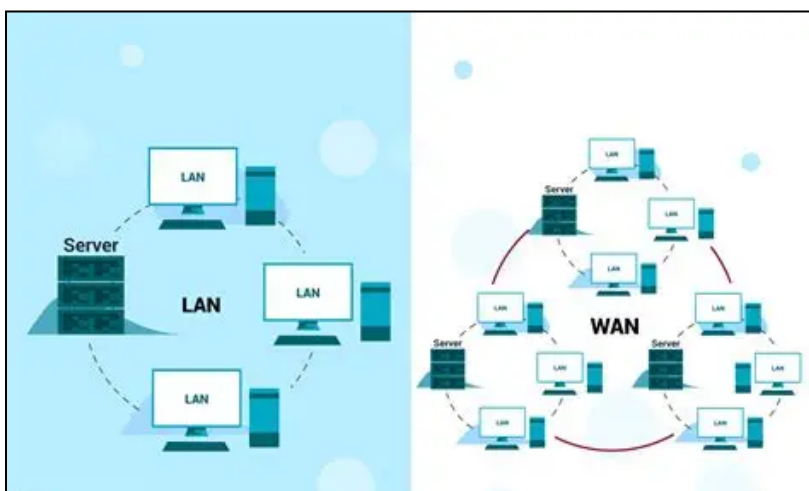
LAN correspond à Local Area Network, nommée “réseau local” en français. C’est un groupe d’ordinateurs et d’appareils connectés dans une zone géographique restreint, qui s’envoient des trames au niveau de la couche de liaison sans utiliser l’accès à Internet. Un LAN correspond souvent à un sous-réseau IP.

WAN correspond à Wide Area Network, nommé “réseau étendu” en français.

C’est un gros réseau informatique couvrant une grande zone géographique comme un continent.

Rappel : Couche de liaison.

La couche de liaison de données est la couche de protocole qui transfère des données entre les nœuds adjacents d’un réseau étendu (WAN) ou entre des nœuds sur le même segment d’un réseau local (LAN). La couche de liaison de données fournit les moyens fonctionnels et procéduraux pour le transfert de données entre des entités d’un réseau et, dans certains cas, les moyens de détecter et potentiellement corriger les erreurs qui peuvent survenir au niveau de la couche physique.



Configuration du réseau LAN et WAN

Pour la configuration du LAN :

Nous allons modifier "**dhcp.conf**", c'est le fichier de configuration du serveur DHCP car DHCP fonctionne avec le LAN. Ce fichier permet de définir la configuration réseau du LAN, notamment l'attribution automatique des adresses IP, du masque, de la passerelle et du serveur DNS aux machines du réseau.

default-lease-time 600; → Durée d'une adresse IP attribuée : **600 sec/10 min.**
max-lease-time 7200; → Durée maximale d'un bail DHCP : **7200 sec/2h.**
authoritative; → **serveur DHCP principal** du réseau.

option domain-name "efia.ac-monge.fr"; → Nom du domaine.

option domain-name-servers 172.30.1.2; → DNS local pour les clients

subnet 172.30.1.0 netmask 255.255.255.0 { → **réseau local 172.30.1.0/24**

range 172.30.1.100 172.30.1.200; → DHCP donne IP entre celle-ci écrite.

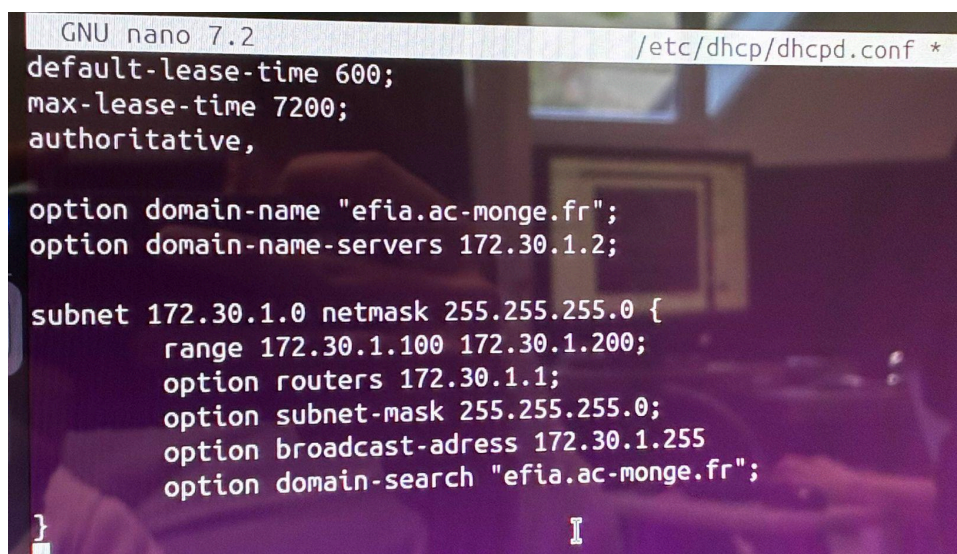
option routers 172.30.1.1; → Définit la *passerelle* LAN.

option subnet-mask 255.255.255.0; → Masque réseau client.

option broadcast-address 172.30.1.255; → Adresse pour envoyer des messages à **toutes les machines du LAN.**

option domain-search "efia.ac-monge.fr"; → Nom du serveur.

}



```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative,

option domain-name "efia.ac-monge.fr";
option domain-name-servers 172.30.1.2;

subnet 172.30.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.30.1.100 172.30.1.200;
    option routers 172.30.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 172.30.1.255;
    option domain-search "efia.ac-monge.fr";
}
```

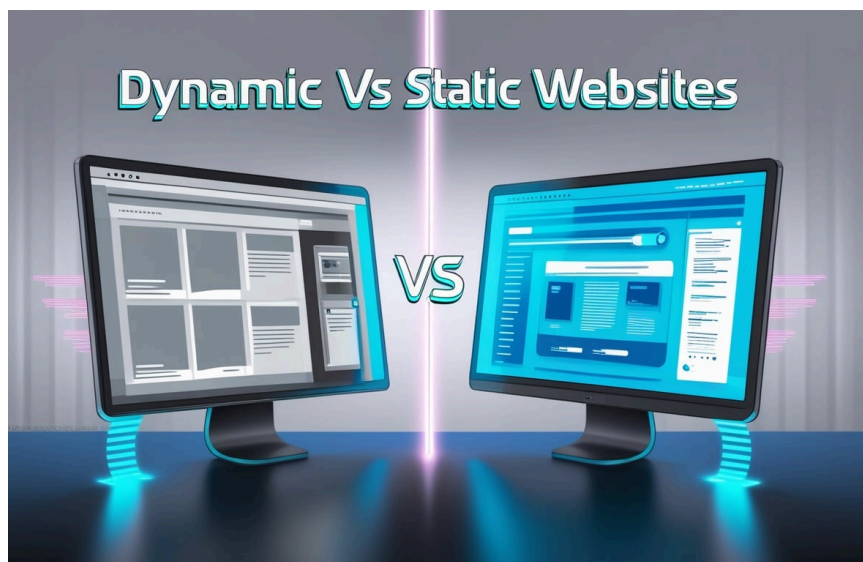
Hébergement du site vitrine local

L'hébergement du site vitrine signifie que l'on met en ligne une page web sur une machine du réseau local (mon pc dans ce tp) afin qu'elle soit accessible depuis un navigateur web. Une machine du LAN (**172.30.1.0/24**) héberge une page web statique associée au nom de domaine efia.ac-monge.fr. Le site vitrine permet de représenter l'entreprise et de vérifier le bon fonctionnement de l'accès web sur le réseau.

La différence entre une page statique et une page dynamique :

Sur un site web statique, les pages sont **pré-construites** et affichent le même contenu jusqu'à ce que quelqu'un mette à jour **manuellement** les fichiers HTML. Étant donné que ces pages sont pré-crées, elles sont généralement très **rapides à charger**. Pas besoin d'attendre que le serveur fasse ramer en arrière plan car il est réduit. Les sites statiques sont parfaits pour les **informations simples** qui ne nécessitent pas de mises à jour fréquentes.

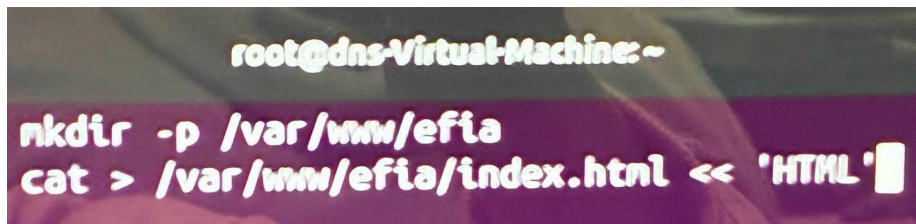
Le *contenu dynamique* change en fonction de divers facteurs, tels que le **comportement de l'utilisateur et l'emplacement de saisie**. Le contenu peut changer en fonction de **la personne qui le regarde** ou de ce **qu'elle fait**. Il est généré au fur et à mesure que quelqu'un visite le site. De plus, les sites web dynamiques permettent l'affichage du contenu **en fonction de l'emplacement de l'utilisateur**. Cette flexibilité est idéale pour des **blogs**, où l'on souhaite afficher **les derniers articles**, ou **les sites de commerce électronique** qui doivent afficher la **disponibilité et les prix des produits en temps réel**. Cependant les sites dynamiques peuvent avoir une **vitesse de chargement un peu plus lente** car le serveur fait **plus de travail** pour générer le contenu pour chaque visiteur. Donc, le statique est stable et rapide, tandis que le dynamique est flexible et interactif.



Hébergement du site vitrine local

Le site vitrine permet de représenter l'entreprise et de vérifier le bon fonctionnement de l'accès web sur le réseau.

La page web est stockée dans un dossier dédié sur la machine serveur et contient un fichier `index.html`.



```
root@dns-Virtual-Machine:~  
mkdir -p /var/www/efia  
cat > /var/www/efia/index.html << 'HTML'
```

Ensuite on arrive dans un document déjà pré rempli avec le code.

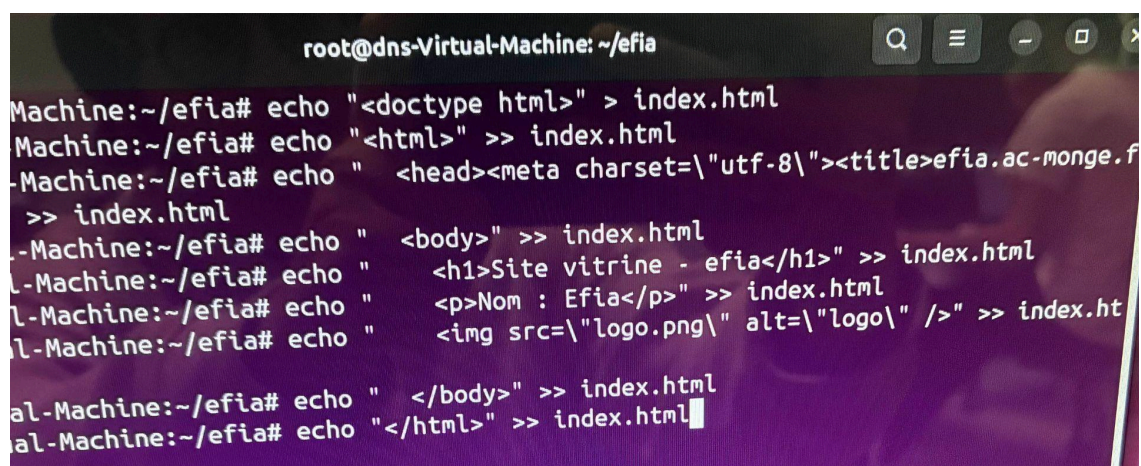
On remplace des informations par les bonnes informations et on enregistre.

Chaque ligne correspond à une balise HTML qui structure la page :

- `<!doctype html>` et `<html>` indiquent qu'il s'agit d'une page HTML.
- La partie `<head>` contient les informations générales de la page.
- La partie `<body>` contient le contenu visible du site.

L'utilisation de `>` et `>>` permet :

- `>` : de **créer** le fichier ou **d'écraser** son contenu.
- `>>` : d'**ajouter** du contenu à la suite du fichier.



```
root@dns-Virtual-Machine: ~/efia  
Machine:~/efia# echo "<doctype html>" > index.html  
Machine:~/efia# echo "<html>" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "  <head><meta charset=\"utf-8\"><title>efia.ac-monge.f" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "    <body>" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "      <h1>Site vitrine - efia</h1>" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "      <p>Nom : Efia</p>" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "      <img src=\"logo.png\" alt=\"logo\" />" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "    </body>" >> index.html  
Machine:~/efia# echo "</html>" >> index.html
```

Mise en place d'un serveur DHCP

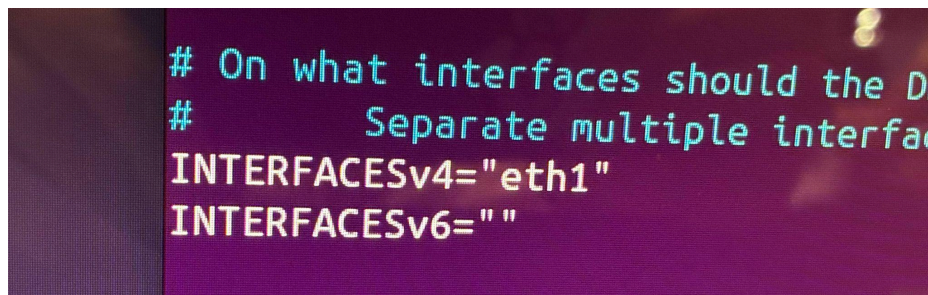
Le protocole DHCP :

Le DHCP, plus communément appelé **Dynamic Host Configuration Protocole**, est un **protocole réseau** qui a pour rôle **d'attribuer des adresses IP** au machine d'un réseau local. Ce protocole fonctionne en mode **client/serveurs**, le serveur DHCP est le système utilisé pour **fournir automatiquement** des adresses IP et des paramètres réseau supplémentaires aux dispositifs qui se connectent à votre réseau. Il est capable de fournir **des adresses IP temporaires ou dynamiques**. **Un client DHCP** est un dispositif qui agit comme **un hôte** et reçoit les **informations envoyées par le serveur DHCP**. Ce qui inclut tout dispositif qui peut se connecter au réseau et qui a besoin de données du serveur DHCP pour interagir avec le réseau.

Lors de l'étape de configuration du LAN et WAN nous avons dû modifier le dossier de configuration dhcp. Les principales informations dans ce fichier sont les lignes suivantes :

default-lease-time 600; → Durée d'une adresse IP attribuée : **600 sec/10 min**.
max-lease-time 7200; → Durée maximale d'un bail DHCP : **7200 sec/2h**.
authoritative; → **serveur DHCP principal** du réseau.
range 172.30.1.100 172.30.1.200; → DHCP donne IP entre celle-ci écrite.

Nous allons dans un autre fichier pour configurer l'interface reliée au réseau. **INTERFACESv4="eth1"** → le serveur DHCP écoute uniquement sur l'interface réseau **eth1** en IPv4. La ligne v6 n'étant pas rempli signifie que l'IPv6 n'est pas utilisé pour ce TP.



```
# On what interfaces should the DHCP server listen to
#
# Separate multiple interfaces with space
INTERFACESv4="eth1"
INTERFACESv6=""
```

Blocage de certains domaines

(leboncoin.fr, [amazon.uk](https://www.amazon.uk))

Le blocage de certains domaines consiste à **empêcher les machines du réseau local d'accéder à des sites web non liés à l'activité professionnelle**.

Dans ce TP, ce blocage est réalisé **au niveau du serveur DNS local**. Lorsqu'un poste du LAN demande l'adresse IP d'un nom de domaine bloqué (par exemple **leboncoin.fr** ou **amazon.uk**), le serveur DNS ne fournit pas la bonne adresse IP ou renvoie une adresse invalide, le site devient **inaccessible**, même si la connexion Internet fonctionne correctement.

Cela permet de **contrôler l'accès Internet des utilisateurs, de limiter les usages non professionnels** mais aussi de **renforcer la politique réseau de l'entreprise**. Le blocage par le DNS est **simple** à mettre en place et **efficace** pour filtrer l'accès aux noms de domaine, *sans modifier la configuration* des postes clients.



Blocage de certains domaines

(leboncoin.fr, [amazon.uk](https://www.amazon.uk/))

Nous allons dans le dossier de configuration “cd /etc/bind”, la ou sont stockées les configurations du DNS. Ensuite on modifie le fichier de configuration des zone locals nano “named.conf.local”

Dans ce dossier on ajoute :

```
zone "leboncoin.fr" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.block";  
};
```

```
zone "amazon.uk" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.block";  
};
```



Blocage de certains domaines

(leboncoin.fr, [amazon.uk](https://www.amazon.uk))

On crée le fichier de blocage “nano /etc/bind/db.block”

Voici le contenu du fichier :

```
$TTL 86400
```

```
@ IN SOA localhost. root.localhost. (
```

```
1
```

```
604800
```

```
86400
```

```
2419200
```

```
86400 )
```

```
@ IN NS localhost.
```

```
@ IN A 0.0.0.0 → Ce fichier renvoie 0.0.0.0 pour le domaine
```



Blocage de certains domaines

(leboncoin.fr, amazon.uk)

On vérifie la configuration DNS avec la commande “**named-checkconf**”, pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de syntaxe. Puis on redémarre le serveur “systemctl restart bind9” pour appliquer les nouvelles modifications

Pour tester depuis le client, on entre la commande “nslookup leboncoin.fr”

Normalement le site doit être inaccessible, si il est accessible c’est qu’une commande a mal été faite.



Désolé, impossible d’accéder à cette page.

Vérifiez s’il existe une faute de frappe dans leboncoin.fr.